复旦数学资料汇编
现代代数学 I

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代代数学 I **1**

1.1 习题: 现代代数学 I 1

1.2 试卷: 现代代数学 I 6

第一章　现代代数学 I

1.1　习题: 现代代数学 I

原网页

24 年习题

序号是周数 + 题号。其中 2 是分析题, 11.1 是代数数论题，13.2 是代数几何题。

2 求证 Liouville 定理: 对于任何 n 次有非有理根 α 的整系数多项式 f, 求证: 存在只与多项式有关的常数 $c_f > 0$, 使得 $\left|\frac{p}{q} - \alpha\right| \geq \frac{c_f}{q^n}$ 对任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ 成立.

3.1 令 E/F 是代数扩张，$E_{\text{sep}} := \{\alpha \in E | \alpha \text{ 为 } F \text{ 上可分元 }\}$，求证：$E_{\text{sep}}$ 是包含 F 的 E 的子域。

3.2 设 E/F 是有限扩张，Ω 是 E 的代数闭包。求证：

$$\left|S_F^{E\to\Omega}\right| = [E:F]_s = [E_{\text{sep}}:F].$$

3.3 设 $L/E/F$ 是有限扩张，求证：

$$[L:F]_s = [L:E]_s[E:F]_s.$$

4.1 $\xi = e^{2\pi i/7}$，$\mathbb{Q}[\xi]/\mathbb{Q}$ 有两个非平凡的中间域，请具体写出这两个中间域。

4.2 接上题，p 是素数，令 $E/\mathbb{Q}$ 是 $x^n - p \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域。求证：$\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 非交换。

4.3 ξ_n 是 $\mathbb{Q}$ 的 n 次单位素根，$\Phi_n(x)$ 是 ξ_n 的极小多项式，由课上已知 $\deg \Phi_n(x) = \varphi(n)$。求证：

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n}(x^{n/d} - 1)^{\mu(d)}$$

其中：

$$\mu(k) = \begin{cases} (-1)^r & k = p_1 \dots p_r \\ 0 & p^2 | k \\ 1 & k = 1 \end{cases}$$

4.4 设 $f(x) = x^3 + bx + c$ 且 $\text{char}(F) \neq 3$，求证：

$$D(f) = -4b^3 - 27c^2.$$

5.1 $f(x) = x^4 - 2$，具体写出 $E_f/\mathbb{Q}$ 的所有中间域。

5.2 给定不可约多项式 $f(x)=x^4+ax^2+b\in F[x]$，通过分析 a,b 来判断 G_f。

5.3 计算 $x^4-2x^3-8x-3\in\mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群。

5.4 计算 $\mathbb{F}_p[x]$ 上的 n 次不可约多项式个数。

5.5 找一个 6 次多项式 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 使得 $G_f\cong S_6$。

5.6 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_0\in F[x]$ 的根在其分裂域中是 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$，$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_0\in F[x]$ 的根在其分裂域中是 $\beta_1,\ldots,\beta_m$。求证:

$$\det\begin{bmatrix} a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 & & & \\ & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & \\ & & & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & \cdots & \cdots & b_0 & & \\ & \ddots & \ddots & & & \ddots & \\ & & b_m & b_{m-1} & \cdots & \cdots & b_0 \end{bmatrix}=a_n^mb_m^n\prod_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}(\alpha_i-\beta_j).$$

6.1 取 $G=\{\mathrm{id},\sigma\}\cong C_2$，考虑 G-模 $\mathbb{Z}$，其中 $\sigma(n)=-n$。容易发现 $\mathbb{Z}^G=\{0\}$。考虑短正合列：

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{n\mapsto an}\mathbb{Z}\xrightarrow{\text{自然}}\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

写出它对应的长正合列：

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^G\longrightarrow\mathbb{Z}^G\longrightarrow(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^G\longrightarrow H^1(G,\mathbb{Z})\longrightarrow H^1(G,\mathbb{Z})\longrightarrow H^1(G,\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})\longrightarrow 0$$

6.2 $f(x)=x^5+ax+b\in\mathbb{Q}[x]$，求证：

$$G_f\cong D_5\iff\begin{cases}f(x)\text{ 不可约}\\ f(x)\text{ 根式可解}\\ \mathrm{disc}(f)\text{ 是平方数}\end{cases}$$

7.1 分别写出满足 $G_f\cong C_5$ 和 $G_f\cong\mathrm{AGL}(1,5)$ 的 5 次不可约多项式 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$。

8.1 $\mu_n=\langle\xi\rangle\subseteq F$，$\xi$ 为 n 次单位根，E/F 是 Galois 扩张，且 $G=\mathrm{Gal}(E/F)$ 是指数为 n 的有限 Abel 群。

$$\delta:B(E)=E^{*n}\cap F^*\longrightarrow\mathrm{Hom}(G,\mu_n)$$

任意 $a\in B(E)$，$\alpha^n=a$，$\alpha\in E^*$，

$$\delta(a)=(\sigma\to\sigma(\alpha)\alpha^{-1})$$

根据课上内容，δ 诱导了 $B(E)/F^*$ 到 $\mathrm{Hom}(G,\mu_n)$ 的同构，事实上，可以直接不妨让 δ 是 $B(E)/F^*$ 到 $\mathrm{Hom}(G,\mu_n)$ 的同构。求证：

$$\{\mathrm{Hom}(G,\mu_n)\text{ 的子群}\}\xleftrightarrow{1-1}\{G\text{ 的商群}\}$$

8.2 记 $[E:F]=n$。设 F 是有限域，E/F 是有限扩张，则 $\mathrm{Tr}_{E/F}:E\to F$ 和 $\mathrm{Nm}_{E/F}:E^*\to F^*$ 都是满射。

9.1 求证可分闭包的存在性。

9.2 求证：F 的可分闭包在 F-同构意义下唯一。

11.1 设 $E/\mathbb{Q}$ 是 n 次分圆扩张，$E=\mathbb{Q}[\zeta_n]$，ζ_n 是 n 次单位素根，且 $n=p^mq$，q 和 p 互素。承认 $R=\mathbb{Z}[\zeta_n]$ 是 $\mathbb{Z}$ 在 E 上的整闭包，由课上内容，设：

$$pR=P_1^{a_1}\dots P_r^{a_r}$$

求 r 和 $a_1,\dots,a_r$。

12.1 Ω/F 是 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(\Omega/F)$，$G(x)=\{\sigma\in G:\sigma(x)=x\}$。求证：$\{G(x):x\in\Omega\}$ 能形成 e 的一组邻域基。

13.1 令 $f\in F[x_1,\dots,x_n]$ 是不可约多项式，则 $R=F[x_1,\dots,x_n]/(f)$ 是一个整环，计算 $\mathrm{trdeg}(\mathrm{Frac}(R)/F)$。

13.2 令 $P\subseteq F[x_1,\dots,x_n]$ 为素理想，且设 P 由多项式 $f_1,\dots,f_m$ 生成，且满足上述 m 的最小性（防止类似 $f_1=f_2$ 的情况出现），$R=F[x_1,\dots,x_n]/P$，求证：$\mathrm{trdeg}(\mathrm{Frac}(R)/F)\geqslant n-m$，并给出等号不成立的例子。

13.3 设 $A\subseteq\Omega$ 是 Ω/F 的一个超越基，求证：任意一个别的超越基 B，总有 A 和 B 的势相同。

13.4 求 $\mathrm{trdeg}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ 及 $\#\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$.

14.1 R 是一个整环，D 是 R 上的一个 derivative。$K=\mathrm{Frac}(R)$。D 延拓到 K 上形成 D_K：

$$D_K:K\to K:\frac{f}{g}\mapsto\frac{fDg-gDf}{g^2}$$

其中 $f,g\in R$。验证：D_K 是良定的，且确实为 K 上的 derivative。

14.2 设 L/F 是有限可分生成的域扩张（即存在一组有限可分超越基），则：

$$\dim_F\mathcal{D}_{L/F}=\mathrm{trdeg}(L/F)$$

并且 $t_1,\dots,t_r$ 构成 L/F 的一组可分超越基当且仅当 $dt_1,\dots,dt_r$ 构成 $\mathcal{D}^*_{L/F}$ 的一组基。(记号 $\mathcal{D}$ 参考 Serge Lang 上关于 derivative 的内容)

22 年习题

序号是周数 + 题号。

4.1 考虑 $\mathbb{C}(X)$ 的自同构：$\sigma\colon X\to\dfrac{X+i}{X-i},\tau\colon X\to\dfrac{iX-i}{X+1}$。证明 σ 和 τ 在 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}(X)/\mathbb{C})$ 中生成的子群同构于 A_4，并给出其固定域。

4.2 令 $E=\mathbb{C}(X,Y)$ 为复数域两个变量的多项式环的分式域。其自同构群 $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{C})$ 称为 Cremona 群。

A) 对于任一 3×3 复可逆矩阵 $A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq3}$，映射

$$\varphi_M\colon X\to\frac{a_{11}X+a_{12}Y+a_{13}}{a_{31}X+a_{32}Y+a_{33}};\quad Y\to\frac{a_{21}X+a_{22}Y+a_{23}}{a_{31}X+a_{32}Y+a_{33}}$$

构成了 E 的一个自同构，并证明 $\mathrm{PGL}_3(\mathbb{C})\subset\mathrm{Aut}(E/\mathbb{C})$。

B) 举例说明上面的包含关系是严格的。

5.1 设 E/F 为有限扩张，证明 $\mathrm{Aut}(E/F)$ 的阶整除 $[E:F]$。

5.2 计算如下多项式的判别式：$X^3+pX+q;X^4+pX+q$。

5.3 设 E/F 为 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/F)\simeq\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_{12}$。则有多少中间域 L 使得 $[L:F]=4$？有多少中间域 L 使得 $\mathrm{Gal}(E/L)\simeq\mathbb{Z}_4$？

5.4 设 E/F 为 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/F)\simeq A_4$。$E/F$ 有多少中间域？其中有多少为 F 的 Galois 扩张？

5.5 设 $f(X)\in\mathbb{Q}[X]$ 为 3 次不可约多项式且其 Galois 群为 S_3。计算 $(X^3-1)f(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上分裂域 E 可能的 Galois 群 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$。

6.1 计算形如 X^4+aX+b 的多项式的判别式和结式。

6.2 计算 $X^4+8X+12, X^4+X+1, X^4+4X^2+2\in\mathbb{Q}[X]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。

6.3（较难）考虑 $f(X)=X^5+aX+b\in\mathbb{Q}[X]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群 G_f。证明 $G_f\simeq D_5$ 当且仅当 (1) $f(X)\in\mathbb{Q}[X]$ 不可约；(2) 判别式 $D(f)$ 是平方数；(3) $f(X)$ 根式可解。

7.1 考虑 $\xi_7\in\mathbb{C}$ 为本原 7 次单位根。计算如下元素在 $\mathbb{Q}$ 上的次数：$\xi+\xi^5, \xi^3+\xi^4, \xi^3+\xi^5+\xi^6$。

7.2 令 $p>0$ 为素数，计算方程 $X^5-p^2X-p\in\mathbb{Q}[X]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。此方程根式可解吗？

7.3 列出 $\mathbb{Q}$ 上五次不可约但根式可解的方程的 Galois 群的可能性。

8.1 设 E/F 为有限 Galois 扩张，令 $F(T_1,T_2,\cdots,T_n)$ 为 n 个变量的多元多项式环的分式域。证明 $E(T_1,\cdots,T_n)/F(T_1,\cdots,T_n)$ 也为 Galois 扩张，且其 Galois 群同构于 $\mathrm{Gal}(E/F)$。（此题用于 Dedekind 关于 Galois 群计算的定理的证明中）

8.2 计算如下多项式的 Galois 群：$X^5+X^2+1, X^5-55X+88\in\mathbb{Q}[X]$。

8.3 给出一有限域扩张的例子 E/F，使得 $\mathrm{Gal}(E/F)\simeq S_6$。进一步，有 $F=\mathbb{Q}$ 的例子吗？

8.4 证明 $\mathbb{Q}$ 的任一有限扩张 E 都只包含有限多个单位根。

9.1 给定有限 Abel 群 G，证明存在无穷多个 $\mathbb{Q}$ 的 Galois G-扩张。

9.2 证明存在无穷多个非零整数 a,b 使得 $-4a^3-27b^2$ 为 $\mathbb{Z}$ 中平方数。

9.3 令 E/F 为循环扩张，令 $G=\langle\sigma\rangle$ 为其 Galois 群。设域的特征为 $p>0$，且 $[E:F]=p^{m-1}, m\geq 2$。令 $\beta\in E$ 使得 $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta)=1$。证明存在 $\alpha\in E$ 使得 $\sigma(\alpha)-\alpha=\beta^p-\beta$。证明 $X^p-X-\alpha\in E[X]$ 是不可约的。设 θ 为此方程的一个根，证明 $F[\theta]/F$ 为 p^m 阶循环扩张，且存在 $\sigma'\in\mathrm{Gal}(F[\theta]/F)$ 使得 $\sigma'(\theta)=\theta+\beta$。

10.1 令 $a\geq 2$ 为无平方因子的正整数。对素数 $p>1$，令 $E_p\subset\mathbb{C}$ 为 $X^p-a\in\mathbb{Q}[X]$ 的分裂域。证明 $[E_p:\mathbb{Q}]=p(p-1)$。

对于无平方因子的正整数 $m\geq 2$，令 $K_m\subset\mathbb{C}$ 为所有 $E_p, p|m$ 生成的域。证明当 m 为奇数时，$[K_m:\mathbb{Q}]=\prod\limits_{p|m}[E_p:\mathbb{Q}]$。

当 m 为偶数时，讨论 $[K_m:\mathbb{Q}]$ 的值。

12.1 令 p 为素数，令 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为有理数域加上所有 $p^m, m\geq 1$ 次单位根生成的子域。证明 $\Omega/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{Q})\simeq(\mathbb{Z}_p)^*=\left(\varprojlim\limits_{m\geq 1}\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}\right)^*$。

12.2 令 p 为素数，令 $\Omega/\mathbb{F}_p$ 为代数闭包。描述 $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_p)$。

13.1 令 F 为域，证明 $\mathrm{Aut}(F(X)/F)\simeq\mathrm{PGL}_2(F)$。列出 $\mathbb{F}_2(X)/\mathbb{F}_2$ 的所有中间域 E 使得 $\mathbb{F}_2(X)/E$ 为有限 Galois 扩张。

13.2 找到 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ 中与复共轭交换的元素。

13.3 设 $F/\mathbb{Q}$ 为有限生成的域扩张。证明存在域嵌入 $F\to\mathbb{C}$。

证明 (对个答案). *5.1* $F\subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/F)}$，故 $|\mathrm{Aut}(E/F)|=[E:E^{\mathrm{Aut}(E/F)}]\big|[E:F]$。

5.2 $-4p^3-27q^2, -27p^4+256q^3$。

5.3 3 个，2 个。

5.4 10 个，3 个（含 E, F）。

5.5 S_3 或 $S_3 \times \mathbb{Z}_2$。

6.1 $D = R = 256b^3 - 27a^4$。

6.2 $A_4, S_4, \mathbb{Z}_4$。

6.3 关键的引理：A_5 的子群阶数不超过 12。

7.1 $6, 3, 2$。

7.2 S_5，不可解。

7.3 $\mathbb{Z}_5, D_5, F_{20}$。

8.2 S_5, A_5。

8.4 不然 E 含 n 任意大的 ξ_n，则 $\varphi(n) = [\mathbb{Q}(\xi_n) : \mathbb{Q}] \big| [E : \mathbb{Q}]$。
对 $(p, \alpha) \neq (2, 1)$，成立 $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1) \geqslant \sqrt{p^\alpha}$，
得 $\varphi(n) = \prod \varphi(p^\alpha) \geqslant \prod \sqrt{p^\alpha}/2 = \sqrt{n}/2 \to \infty$，矛盾。

9.2 取 $a = -3k^2, b = k^3$ $(k \in \mathbb{Z}_{\neq 0})$，有 $-4a^3 - 27b^2 = 81k^6$。

10.1 $[K_m : \mathbb{Q}] = \begin{cases} \dfrac{m\varphi(m)}{2}, & \sqrt{a} \in K_{m/2} \\ m\varphi(m), & \sqrt{a} \notin K_{m/2} \end{cases}$。

12.2 $\varprojlim_{m \geq 1} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。

13.2 恒等与复共轭。

Miscellaneous

1. 设域扩张 E/F，$\operatorname{char} F = p$，$\alpha \in E$. 证明 α 在 F 上可分当且仅当 $F(\alpha) = F(\alpha^p)$.

证明. 设 α 在 F 上可分，只需证明 $\alpha \in F(\alpha^p)$. 假设 $\alpha \notin F(\alpha^p)$，则 $\min(\alpha, F(\alpha^p)) = X^p - \alpha^p$，于是 $\min(\alpha, F) | X^p - \alpha^p$，这表明要么 $\alpha \in F$，要么 α 在 F 上不可分，矛盾.
设 α 在 F 上不可分，则 $\min(\alpha, F)$ 形如 $f(X^p)$，其中 $f(X)$ 在 $F[X]$ 中不可约，于是有 $\min(\alpha^p, F) = f(X)$，那么 $[F(\alpha^p) : F] = \deg f(X) < \deg f(X^p) = [F(\alpha) : F]$，即 $F(\alpha^p) \subsetneq F(\alpha)$.

2.（1）设 α 在 F 上可分，β 在 $F(\alpha)$ 上可分，证明 β 在 F 上可分.
（2）设 E/F 为代数扩张，E 的子集 S 的元素均在 F 上可分，证明 $F(S)/F$ 为可分扩张.

证明.（1）只需考虑 $\operatorname{char} F = p$ 的情况. 设 $\min(\alpha, F(\beta)) = f(X)$，则 $f(X)^p \in F(\beta^p)[X]$，又设 $\min(\alpha, F(\beta^p)) = g(X)$，由 $f(\alpha)^p = 0$ 得 $f(X) | g(X) | f(X)^p$，故 $g(X) = f(X)^t$（因 $f(X)$ 在 $F(\beta)[X]$ 中不可约）. 但 α 在 F 上更在 $F(\beta^p)$ 上可分，只能 $g(X) = f(X)$，由此得到 $[F(\beta)(\alpha) : F(\beta)] = \deg f(X) = \deg g(X) = [F(\beta^p)(\alpha) : F(\beta^p)]$. 根据上一题，$\beta$ 在 $F(\alpha)$ 上可分说明 $F(\alpha)(\beta) = F(\alpha)(\beta^p)$，从而 $F(\beta) = F(\beta^p)$，再根据上一题得到 β 在 F 上可分.
（2）对 $\alpha \in F(S)$，存在 $s_1, \cdots, s_n \in S$ 使得 $\alpha \in F(s_1, \cdots, s_n)$. 由于 s_n 在 $F(s_1, \cdots, s_{n-1})$ 上可分，且 α 在 $F(s_1, \cdots, s_{n-1})(s_n)$ 上可分，由（1）得 α 在 $F(s_1, \cdots, s_{n-1})$ 上可分. 重复这一过程，得到 α 在 F 上可分.

3. 证明或否定：（1）若 $L/E, E/F$ 均为可分扩张，则 L/F 为可分扩张.
（2）若 L/F 为可分扩张，则 $L/E, E/F$ 均为可分扩张.

证明.（1）对 $\beta \in L$，设 $\min(\beta, E) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$，$\beta$ 实际上在包含了其系数的扩域

$F(a_0,\cdots,a_{n-2})(a_{n-1})$ 上已经可分，又 $a_{n-1}\in E$ 在 $F(a_0,\cdots,a_{n-2})$ 上可分，由上一题得 β 在 $F(a_0,\cdots,a_{n-2})$ 上可分. 重复这一过程，得到 β 在 F 上可分.

（2）显然正确.

4. 证明或否定：（1）若 $L/E,E/F$ 均为正规扩张，则 L/F 为正规扩张.

（2）若 L/F 为正规扩张，则 $L/E,E/F$ 均为正规扩张.

证明.（1）未必正规. 例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\mathbb{Q})$ 均正规，但 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ 不正规.

（2）L/E 未必正规. 例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)/\mathbb{Q}$ 正规，而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不正规，ω 是 3 次本原单位根.

E/F 一定正规，这是因为设 L 是 $F[X]$ 中一些多项式 $\{f_i\}$ 在 F 上的分裂域，则 L 也是 $\{f_i\}$ 在 E 上的分裂域.

5. 设 $a_1,\cdots,a_n\in\mathbb{Z}^+$ 不全是完全平方数，证明 $\sqrt{a_1}+\cdots+\sqrt{a_n}$ 是无理数.

证明. 对于域扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_n})/\mathbb{Q}$，任取其 Galois 群一元素 $\sigma\neq\mathrm{id}$，σ 把一部分 $\sqrt{a_i}$ 变成了 $-\sqrt{a_i}$，所以 $\sigma(\sqrt{a_1}+\cdots+\sqrt{a_n})<\sqrt{a_1}+\cdots+\sqrt{a_n}$，故 $\sqrt{a_1}+\cdots+\sqrt{a_n}\notin\mathbb{Q}$.

这个问题有初等的解法. 设 $\sqrt{a_1}\notin\mathbb{Q}$，注意到 $p(X)=\prod(X\pm\sqrt{a_2}\pm\cdots\pm\sqrt{a_n})\in\mathbb{Z}[X]$. 假设 $\alpha=\sqrt{a_1}+\cdots+\sqrt{a_n}\in\mathbb{Q}$，则 $p(\alpha+\sqrt{a_1})=a+b\sqrt{a_1},p(\alpha-\sqrt{a_1})=a-b\sqrt{a_1}$ $(a,b\in\mathbb{Q})$，但 $p(\alpha+\sqrt{a_1})>0$ 而 $p(\alpha-\sqrt{a_1})=0$，矛盾.

1.2　试卷: 现代代数学 I

原网页

2025 春

一　计算 X^4-2 在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{F}_5$ 上的分裂域，Galois 群，中间域。

二　$R=\mathbb{C}[X,Y]/(X^2+Y^2-1)$ 为整环，$\mathrm{Frac}(R)/\mathbb{C}$ 是几次超越扩张？是纯超越扩张吗？并证明。

三　$\mathbb{F}_p$ 的代数闭包为 Ω，σ 为 Frobenius 自同构，请在 $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_p)$ 中找出一个不在 $\langle\sigma\rangle$ 中的元素。

四　对于多项式 $f(X)=X^4+aX^3+bX^2+cX+d$，记

$$\begin{aligned}p&=\frac{1}{8}(-3a^2+8b),\\ q&=\frac{1}{8}(a^3-4ab+8c),\\ r&=\frac{1}{256}(-3a^4+16a^2b-64ac+256d),\end{aligned}$$

其预解式为

$$16p^4r-4p^3q^2-128p^2r^2+144pq^2r-27q^4+256r^3.$$

令 $f(X)=X^4-4X^3+4X^2+2$，计算 G_f，子群，并画出子群树，及中间域。

2024 春

一（20 分）、令 E/F 为有限 Galois 扩张. 设 $\alpha,\beta\in E$ 在 F 上分别为 m 次和 n 次元, $\gcd(m,n)=1$, 并且 $[F[\alpha,\beta]:F]=mn$. 证明：

· 对于任意 α 在 E 中共轭元 α' 及 β 在 E 中共轭元 β'，存在 $\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)$ 使得 $\sigma(\alpha)=$

$\alpha', \sigma(\beta) = \beta'$.

· $F[\alpha, \beta] = F[\alpha + \beta]$.(这一小问为错题)

二（40 分）、令 F 为特征不为 2 的域。考虑 4 次方程 $f(X) = X^4 - 2aX^2 + c \in F[X]$。令 $b = a^2 - c$。设 a 与 b 不是 F 上的平方数。

· 说明 $f(X)$ 为可分多项式。

· 设 bc 为 F 上平方数，证明 $f(X)$ 在 F 上的 Galois 群同构于 $\mathbb{Z}_4$。

· 设 $c = c'^2$ 为 F 上平方数，证明当 $2(a + c')$ 及 $2(a - c')$ 都不是 F 上平方数时，$f(X)$ 的 Galois 群同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$，当其中之一为平方数时 $f(X)$ 的 Galois 群为 $\mathbb{Z}_2$。

· 设 bc 及 c 均不是平方数时，$f(X)$ 的 Galois 群为 8 阶群 D_4。

三（20 分）、设 F 为特征为 p 的完美域。令 $F(X)$ 为 F 的一次纯超越扩张，并令 Ω 为 $F(X)$ 的一个代数闭包。令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F(X^{\frac{1}{p^k}} \subset \Omega)$，其中 $X^{\frac{1}{p^k}} \in \Omega$ 为多项式 $T^{p^k} - X \in F(X)[T]$ 在 Ω 中的一个根。

· 说明 E 为 Ω 的子域；

· 计算 E/F 的超越度；

· E/F 是否有可分超越基？给出判断依据。

四（20 分）、令 $\mathbb{F}_2(X)$ 为 $\mathbb{F}_2$ 的纯超越扩张，并令 $G = \mathrm{Aut}(\mathbb{F}_2(X)/\mathbb{F}_2)$。计算 G 的阶，并列出使得 $\mathbb{F}_2(X)/L$ 为有限 Galois 扩张的所有 $\mathbb{F}_2(X)/\mathbb{F}_2$ 的中间域 L。

2023 春

一（20 分）、F 是一个特征为 $p > 0$ 的域.$a \in F, a \notin F^p$。

· 证明：$\forall n \in \mathbb{N}^*$，$X^{p^n} - a \in F[X]$ 不可约。

· 证明：α 在 F 上可分当且仅当 $\forall n \in \mathbb{N}^*$，$F(\alpha) = F(\alpha^{p^n})$。

二（25 分）、给定域扩张 $\mathbb{F}_5(X)/\mathbb{F}_5$，其中 X 是未定元。$\sigma, \tau \in \mathrm{Aut}(\mathbb{F}_5(X)/\mathbb{F}_5)$，其中 $\sigma(X) = X + 1, \tau(X) = \frac{1}{X}$。$G$ 是由 σ 生成的群，H 是由 σ, τ 生成的群。

· 计算 $[\mathbb{F}_5(X) : \mathbb{F}_5(X)^G]$，并求 $f \in \mathbb{F}_5(X)$ 使得 $\mathbb{F}_5(X)^G = \mathbb{F}_5(f)$.

· 求 H 的阶数。

三（25 分）、已知 E/F 是 Galois 扩张。H 是 $G := \mathrm{Gal}(E/F)$ 的子群。证明：H 在 G 中稠密当且仅当对于任何 E/F 的中间域 K 且 K/F 是有限 Galois 扩张，$H/(H \cap \mathrm{Gal}(E/K)) \cong \mathrm{Gal}(K/F)$.

四（20 分）、讨论 $X^4 + pX + p \in \mathbb{Q}[X]$ 的 Galois 群，其中 p 是素数.

五（10 分）、F 是一个特征为 $p > 0$ 的域。称一个扩张 E/F 是根式扩张，如果存在一列域扩张 $F = F_0 \subset F_1 \subset \ldots \subset F_n = E$ 满足：$F_{i+1} = F_i[u_i]$，且要么存在一个与 p 互素的 $n_i \in \mathbb{N}^*$ 使得 $u_i^{n_i} \in F_i$，要么 $u_i^p - u_i \in F_i$.

证明：对于可分多项式 $f(X) \in F[X]$，E_f/F 是根式扩张当且仅当 $\mathrm{Gal}(E_f/F)$ 是可解群.

2022 春

一 (20 分)、写出一个域上多项式根式可解的定义。令 $f(X) = X^4 + 101X^3 - 78X^2 + 3 \in \mathbb{Q}[X]$，$f(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否根式可解？并解释原因。

二 (30 分)、计算如下多项式的 Galois 群: $X^5 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, $X^5 - 2 \in \mathbb{F}_3[X]$, $X^4 - 4X^2 + 2 \in \mathbb{Q}[X]$。

三 (25 分)、令 E 为 $f(X) = (X^3 - 5)(X^3 - 7) \in \mathbb{Q}[X]$ 的分裂域。描述 $E/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群并写

出所有的的中间域。

四 (25 分)、令 $E := \mathbb{F}_2(X)$ 为 $\mathbb{F}_2$ 上单变量多项式函数环的分式域。写出 $E/\mathbb{F}_2$ 的中间域 K_i，$1 \leqslant i \leqslant 4$，使得

- E/K_1 为有限不可分扩张;
- E/K_2 为 2 次 Galois 扩张;
- E/K_3 为 3 次 Galois 扩张;
- E/K_4 为有限不正规扩张。

2021 春

一、 μ_n 为 n 次单位根全体构成的群。证明：$\mathbb{Q}[\bigcup\limits_{n\geq 0} \mu_n]/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张，并用逆极限描述其 Galois 群.

二、 取 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}(X)/\mathbb{C})$，$\sigma(X) = -\frac{1}{X+1}$，$G$ 为 σ 生成的循环群。求 $f(x) \in \mathbb{C}(X)$，使得 $\mathbb{C}(X)^G = \mathbb{C}(f)$.

三、 E, F 为有限可分扩张，且 $[E : F] = n$。

(1) 证明 E/F 为单扩张，(2) 证明 E/F 至多有 2^{n-1} 个中间域.

四、 F 为域，$\mathrm{char}\, F = 0$。若存在素数 p，使得 $F[X]$ 上任一不可约多项式 f，都存在 $n \geq 0$，使得 $\deg f = p^n$，证明：任何 $g(X) \in F[X]$ 均根式可解.

五、 (1) 求 $\mathbb{F}_3$ 上所有 2 次不可约多项式；

(2) 记 E 为 $\mathbb{F}_2$ 上 $X^5 - 1$ 的分裂域，求 $[E : \mathbb{F}_2]$；

(3) 计算 $X^5 + 2X^3 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ 的 Galois 群.

2020 春

一 (30 分)、给出如下域 F 上不可约方程 $f(T)$ 的 Galois 群的描述，并说明理由：

(1) $F = \mathbb{C}(X)$，$f(T) = T^n - X \in F[T]$；

(2) $F = \mathbb{Q}$，$f(T) = T^p - a \in F[T]$，其中 p 为素数，$a \in F$ 使得 $f(T)$ 不可约.

二 (20 分)、令 $L = \mathbb{F}_3(X)$。考虑 L 的如下自同构：$\sigma \in \mathrm{Aut}(L/\mathbb{F}_3)$，$\sigma(X) = 1 + \frac{1}{X}$。令 $G < \mathrm{Aut}(L/\mathbb{F}_3)$ 为 σ 生成的循环群。计算 $[L : L^G]$ 并给出 L^G 的具体描述。

三 (30 分)、如下方程在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可解吗？可解的给出根式可解的步骤，不可解的给出不可解的证明：$X^6 - X^3 + 1$, $X^5 - X^2 - X - 2$, $X^5 - 9X - 3$.

四 (20 分)、令 E/F 为有限域扩张。设 $\alpha, \beta \in E$ 使得 $F[\alpha]/F$ 和 $F[\beta]/F$ 都是正则扩张，并且 $F[\alpha] \cap F[\beta] = F$。证明 $[F[\alpha, \beta] : F] = [F[\alpha] : F][F[\beta] : F]$.